

SSAC-111 (Fundamentals of Soil Science)

English Notes

General introduction

Soil :

- Term soil is derived from a **Latin** word '**Solum**' which means 'Floor'.
- Soil is the natural unconsolidated material found on the earth's surface.
- It consists of minerals, organic matter, water, air, and living organisms.
- Soil is a **three dimensional (3D)** body having length, breadth and depth
- It forms the uppermost layer that supports plant growth.
- According to FAO "Soil is a natural body formed by the interaction of climate, parent material, relief, organisms & time."
- Formation of 1 inch earth crust takes almost **500-700 years**
- International Year of Soils : **2015**
- World Soil Day : **5 December**
- The 2025 theme for World Soil Day is "**Healthy Soils for Healthy Cities**"
- Indian Society of Soil Science (ISSS) : New Delhi
- **Indian Institute of Soil Science : Bhopal (MP)**

Soil Science :

- Father of Soil Science : **V. V. Dokuchaev**
- Father of Indian Soil Science : J. W. Leather
- Father of Agricultural Chemistry : **J. V. Liebig**
- Soil science is the branch of agriculture in which we study of soil as a natural resource, formation, classification, physical, chemical & biological properties and management for agriculture & environment.

Branches of Soil Science : 2 major branches

1. Pedology

- Pedology - **Greek** word – Pedon + logos
- Study of soil **origin, classification & distribution** is called Pedology.

2. Edaphology

- Edaphology - **Greek** word – Edaphous + logos
- Study of soil from plant growth & management point of view is called Edaphology.

SSAC-111 (Fundamentals of Soil Science)

हिन्दी नोट्स

सामान्य परिचय

मृदा (Soil) :

- मृदा शब्द **लैटिन** भाषा के शब्द 'सोलम' से लिया गया है, जिसका अर्थ है – फ़्लोर / ज़मीन की सतह/फर्श।
- मृदा पृथ्वी की सतह पर पाई जाने वाली प्राकृतिक, असंयोजित (unconsolidated) सामग्री है।
- इसमें खनिज पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ, जल, वायु तथा जीवित जीव सम्मिलित होते हैं।
- मृदा एक **त्रि-आयामी (3D)** पिंड है, जिसमें लंबाई, चौड़ाई और गहराई होती है।
- यह पौधों के विकास को सहारा देने वाली ऊपरी परत बनाती है।
- "मृदा एक प्राकृतिक पिंड है जो जलवायु, मूल पदार्थ, स्थलाकृति, जीवों और समय की परस्पर क्रिया से बनता है।" (FAO)
- 1 इंच मृदा बनने में लगभग **500–700 वर्ष** लगते हैं।
- अंतरराष्ट्रीय मृदा वर्ष : **2015**
- विश्व मृदा दिवस : **5 दिसम्बर**
- विश्व मृदा दिवस 2025 की थीम : " **हेल्थी सॉइल्स फ़ोर हेल्थी सिटीज**" (Healthy Soils for Healthy Cities).
- इंडियन सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस (ISSS) : **नई दिल्ली**
- इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस : **भोपाल (मध्य प्रदेश)**

मृदा विज्ञान (Soil Science) :

- मृदा विज्ञान के जनक : **वी. वी. डोकुचेव**
- भारतीय मृदा विज्ञान के जनक : **जे. डब्ल्यू. लीथर**
- कृषि रसायन विज्ञान के जनक : **जे. वी. लिबिग**
- मृदा विज्ञान कृषि की वह शाखा है जिसमें मृदा को एक प्राकृतिक संसाधन के रूप में अध्ययन किया जाता है। जैसे कि इसका निर्माण, वर्गीकरण, भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुण, तथा कृषि व पर्यावरण हेतु मृदा का प्रबंधन।

मृदा विज्ञान की शाखाएँ (दो प्रमुख शाखाएँ) :

1. पेडोलॉजी (Pedology)

- पेडोलॉजी—**ग्रीक** शब्द पेडोन + लोगोस से मिलकर बना है।
- मृदा की **उत्पत्ति, वर्गीकरण एवं वितरण** का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है।

2. एडाफोलॉजी (Edaphology)

- एडाफोलॉजी—**ग्रीक** शब्द इडेफोस + लोगोस से बना है।
- पौधों की वृद्धि तथा कृषि प्रबंधन के दृष्टिकोण से मृदा का अध्ययन एडाफोलॉजी कहलाता है।